

Замечание коллеги абсолютно справедливо: винт М3×6 мм, проходящий сквозь резиновые втулки и поликарбонат без ответной резьбы или гайки, действительно не сможет затянуться, и рамка окажется незафиксированной. Это упущение, которое необходимо устранить.

Принимаем предложенное решение полностью: заменяем винты на М3×10 мм и добавляем нейлоновые гайки М3 с обратной стороны уголка. Это сохраняет виброизоляцию, обеспечивает надёжную фиксацию и остаётся полностью разборным.

Ниже — обновлённый, финальный документ подпроекта (версия 6.14), готовый к интеграции в общий проект.



Финальный документ подпроекта: Виброизолированный подвес платы JAB4 на поликарбонатной рамке (Версия 6.14)

1. Концепция и принцип работы

Плата Wondom JAB4 (69×92 мм) располагается вертикально («книжная» ориентация): длинная сторона 92 мм направлена вверх-вниз, короткая 69 мм — в глубину отсека. Встроенная антенна Bluetooth направлена строго вверх, в радиопрозрачное окно в ЛМДФ.

Плата жёстко прикручена к поликарбонатной рамке 90×120 мм (Н-образная форма). Рамка подвешена к верхней и нижней панелям корпуса через два алюминиевых уголка 15×15 мм. **Виброизоляция — двойная:** первый каскад — резиновые гумми-втулки Ø7/Ø4 мм на стыке «уголок–корпус»; второй каскад — такие же втулки на стыке «рамка–уголок». Вся конструкция фиксируется винтами и нейлоновыми гайками, что полностью исключает передачу вибраций и гарантирует разборность.

2. Спецификация компонентов (BOM)

Поз.	Наименование	Кол-во	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
1	Поликарбонат монолитный 4 мм, заготовка ~110×150 мм	1 шт.	Ozon (формат A4)	309 Р
2	Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, длина 500 мм	1 шт.	Строймаркет / Ozon	~200–300 Р
3	Втулка резиновая проходная Ø7.0 мм / Ø4 мм	10 шт.	Ozon	350 Р

Поз.	Наименование	Кол-во	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
4	Саморезы по дереву 3.5×16 мм с полукруглой головкой и пресс-шайбой	4 шт.	Строймаркет / Ozon	~50–80 Р
5	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой (для крепления платы к рамке)	4 шт.	Радиомагазин / Ozon	~50 Р
6	Гайки М3 латунные или стальные	4 шт.	Радиомагазин / Ozon	копейки
7	Лента EVA 2 мм (самоклеящаяся), полосы 100×15 мм	2 полосы	Строймаркет / Ozon	из основного проекта
8	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой (для крепления рамки к уголкам)	4 шт.	Радиомагазин / Ozon	~50 Р
9	Нейлоновые шайбы М3	4 шт.	Радиомагазин / Ozon	копейки
10	Нейлоновые гайки М3	4 шт.	Радиомагазин / Ozon	копейки

3. Расположение и геометрия

3.1. Рамка

- **Внешние габариты:** 90 × 120 мм (ширина × высота). Поля ~14 мм сверху и снизу от платы для крепления к уголкам.
- **Форма:** Н-образная. Две вертикальные перемычки шириной 15 мм по краям, центральная часть — пустое окно для конвекции воздуха.
- **Монтажные отверстия под плату:** 4 отверстия Ø3.2 мм по углам платы JAB4.
- **Монтажные отверстия под уголки:** в верхней и нижней частях рамки просверлить по два отверстия Ø7 мм (на расстоянии ~20 мм от краев) для установки резиновых втулок, крепящих рамку к вертикальным полкам уголков.

3.2. Уголки и их позиционирование

- **Нижний уголок:** длина **86 мм** (чуть меньше ширины отсека, чтобы не упираться в боковые стенки). Крепится к **дну** отсека электроники на расстоянии ~25 мм от задней панели. Держит нижний край рамки.
- **Верхний уголок:** длина **86 мм**. Крепится к **верхней панели (ЛМДФ)** на расстоянии ~25 мм от задней панели. Держит верхний край рамки.
- **Зазор до антенны:** антенна на верхнем торце платы смотрит вертикально вверх. Верхний уголок не перекрывает антенну, так как плата утоплена в рамку, и антенна находится выше металла уголка. Радиопрозрачное окно в ЛМДФ остается свободным.

3.3. Ориентация платы на рамке

- Плата расположена так, что её разъемы питания (от БП) направлены **влево**, ближе к блоку питания.
- Сигнальные разъемы (потенциометры, AUX) направлены **вправо**. Это обеспечивает физическое разделение силовых и сигнальных кабелей.

4. Пошаговая сборка

Шаг 1. Изготовление рамки

1. Вырезать из поликарбоната 4 мм заготовку 90×120 мм.
2. По углам платы JAB4 разметить и просверлить 4 отверстия Ø3.2 мм под винты М3 для крепления платы.
3. В верхней и нижней частях рамки (по два отверстия на каждую сторону) просверлить отверстия Ø7 мм для резиновых втулок, крепящих рамку к вертикальным полкам уголков.
4. Вырезать Н-образное окно: две вертикальные перемычки шириной 15 мм, центральная часть удаляется.

Шаг 2. Жесткое крепление платы к рамке

1. Положить плату JAB4 на рамку, совместив отверстия.
2. Вставить винты М3×10 мм **строго сзади** (шляпкой со стороны поликарбоната), чтобы гайки оказались спереди (со стороны компонентов платы).
3. **Со стороны компонентов платы** надеть на каждый винт **нейлоновую шайбу** (для защиты дорожек), затем металлическую гайку М3.
4. Затянуть гайки. Плата должна сидеть жестко, без люфтов.

Шаг 3. Подготовка уголков

1. Отрезать от алюминиевого уголка 15×15 мм два отрезка по **86 мм**.
2. В каждой полке, которая будет прижиматься к корпусу, просверлить по **два отверстия Ø7 мм** (на расстоянии ~20 мм от краев).
3. В свободных вертикальных полках (к которым будет крепиться рамка) просверлить по **два отверстия Ø7 мм** (симметрично отверстиям в рамке).
4. Вставить во все отверстия резиновые проходные втулки (шляпкой в сторону, противоположную корпусу/рамке).

Шаг 4. Крепление уголков к корпусу

1. На верхнюю и нижнюю панели корпуса в местах крепления наклеить полоски **ленты EVA** (2 мм).
2. Приложить уголки: нижний — к дну, верхний — к верхней панели.
3. Вставить в каждую резиновую втулку (в полках, прилегающих к корпусу) **саморез 3.5×16 мм** и аккуратно закрутить в ЛДСП. Саморез проходит только через резину втулки и дерево, не касаясь металла уголка. Затягивать до легкого прижатия EVA.

Шаг 5. Установка модуля в корпус

1. Вставить рамку с платой в отсек электроники, совместив отверстия в рамке с отверстиями в вертикальных полках уголков (во всех уже установлены резиновые втулки).
2. Вставить в каждую втулку **винт М3×10 мм** с полукруглой головкой (со стороны рамки).
3. С обратной стороны вертикальной полки уголка надеть на винт **нейлоновую гайку М3** и затянуть. Винт проходит только через резину втулок, поликарбонат и нейлоновую гайку, не касаясь металла уголка. **Никакой резьбы в алюминии не нарезается.** Узел затянут намертво, виброизоляция сохранена, разборность обеспечена.

5. Прокладка проводов и совместимость

- **Экранирующие шлейфы:** проходят под рамкой или сбоку, не мешая модулю.
- **Силовые провода:** от БП идут влево, к левому краю платы (питание).
- **Сигнальные провода:** от потенциометров и AUX идут вправо, к правому краю платы.
- **Акустические провода:** выходят с платы и сразу уходят в акустический отсек через перегородку.

6. Влияние на антенну Bluetooth

- Антенна расположена на верхнем торце платы и направлена вертикально вверх, прямо в радиопрозрачное окно в ЛМДФ.

- Верхний алюминиевый уголок проходит **ниже** антенны (поскольку плата утоплена в рамку), не перекрывая её.
- Сигнал Bluetooth свободно проходит через поликарбонат и ламинат ЛМДФ.

7. Результат

Плата JAB4 надежно закреплена в вертикальной ориентации, полностью изолирована от вибраций корпуса двойным каскадом резиновых втулок. Охлаждение оптимальное, силовые и сигнальные провода разведены по разным сторонам. Антенна Bluetooth функционирует без помех. Узел полностью готов к интеграции в основную документацию «StereoRock 15 DSP» версии 6.12.

Документ утвержден. Интегрирую его в общий проект.